核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L16-2 | 能源危机

模块27：路牌识别
模块28：视觉智能车

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

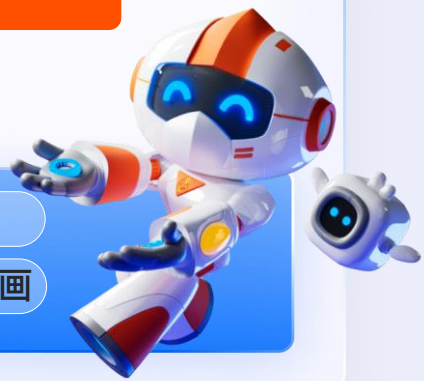
项目内容

项目内容

- 记录路牌
- 识别路牌
- 播放动画
- 无人驾驶

单词卡

sign:标志	follow:跟随
play:播放	animation:动画



记录路牌

标记路牌

recordSign()语句可以记录路牌信息，括号内填入路牌名称，名称是字符串格式。

```
recordSign('路牌名称')
```

字符串

代码示例

```
while True:
    if isPressed('A'):
        recordSign('左转')
    if isPressed('B'):
        recordSign('右转')
    if isPressed('C'):
        recordSign('红灯')
    if isPressed('D'):
        recordSign('禁止通行')
```

—>按下A键记录左转路牌

—>按下B键记录右转路牌

—>按下C键记录红灯路牌

—>按下D键记录禁止通行路牌

识别路牌

识别路牌

isSign()语句用于识别路牌。括号内填入路牌名称，它可以检测是不是对应路牌。

```
isSign('路牌名称')
```

字符串

代码示例

```
while True:
    if isAllblack():
        setPower(0,0)
        if isSign('左转'):
            move(7)
            turnLeft(90)
            setPower(80,80)
```

- while True: → 一直检测
- if isAllblack(): → 如果到达路口
- setPower(0,0) → 停车
- if isSign('左转'): → 检测是否有左转路牌
- move(7) / turnLeft(90) / setPower(80,80) → 智能车左转

播放动画

播放动画

playAnim()语句用于播放动画。括号内填入动画名称，智慧核心会播放对应动画。

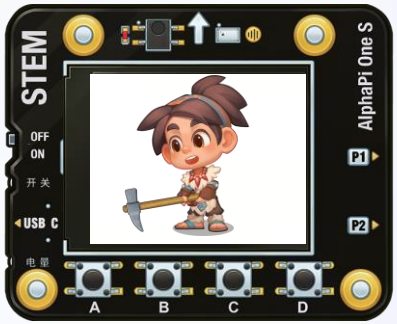
```
playAnim('动画名称')
```

字符串

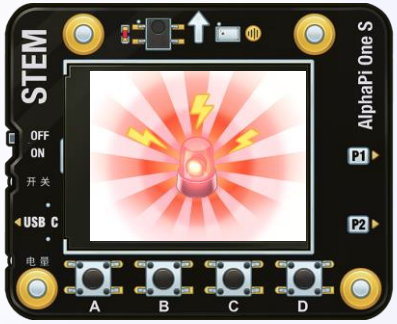
代码示例

```
while True:
    if isAllblack():
        setPower(0,0)
        if isSign('禁止通行'):
            playAnim('挖矿')
        if isSign('红灯'):
            playAnim('提醒')
```

检测到禁止通行路牌，播放挖矿动画



检测到红灯路牌，播放提醒动画



无人驾驶

无人驾驶

现实中也有无人驾驶汽车，和我们的智能车类似，通过摄像头来检测周围的汽车、行人以及道路上的标志和路线等，再通过汽车上的AI算法实现无人驾驶。但是目前技术还不够成熟，无人驾驶车辆还没办法完全做到独立驾驶。

汽车各个位置有摄像头，检测周围的情况。

用AI算法实现无人驾驶。

项目日志